Sécurité des systèmes informatiques

[Complément] Aperçu des protocoles Internet

Abdeltouab Belbekkouche

a.belbekkouche@umontreal.ca

Université de Montréal

Contenu

- TCP/IP
- Pile TCP/IP
- La couche Application
- La couche Transport
- TCP
- UDP
- La couche Internet
- ICMP

TCP/IP

- Protocole
  - Langage de communication entre ordinateurs
  - **T**ransmission **C**ontrol **P**rotocol / **I**nternet **P**rotocol (TCP/IP)
    - Protocoles les plus utilisés
- Pile TCP/IP, quatre couches distinctes:
  - Réseau
  - Internet
  - Transport
  - Application

Pile TCP/IP

Couche Application

- Applications des utilisateurs
- Services réseau

Couche Transport

(Services TCP/UDP)

- Réception des paquets de données de la couche Application
- Acheminement des paquets de données vers la couche Application
- De plus, TCP vérifie la livraison des données en utilisant des accusés de réception (ACK)

Couche Internet

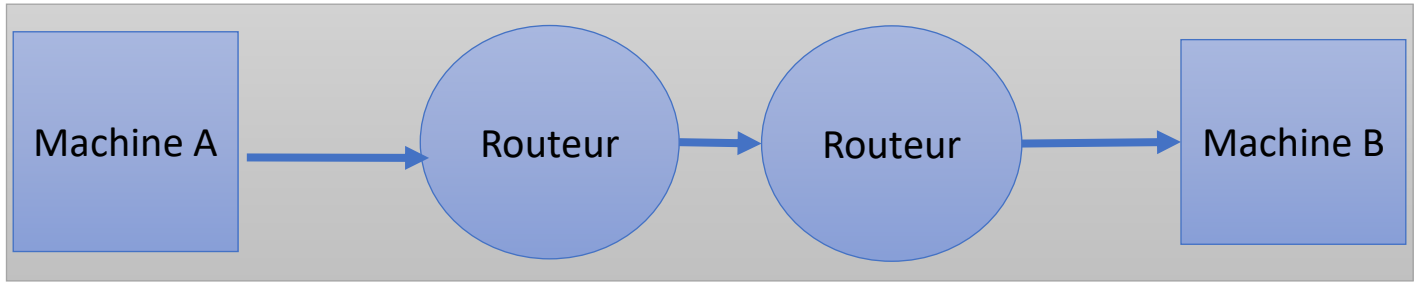
- Utilisation des adresses IP pour router les paquets de données à la bonne destination sur le réseau

Couche Réseau

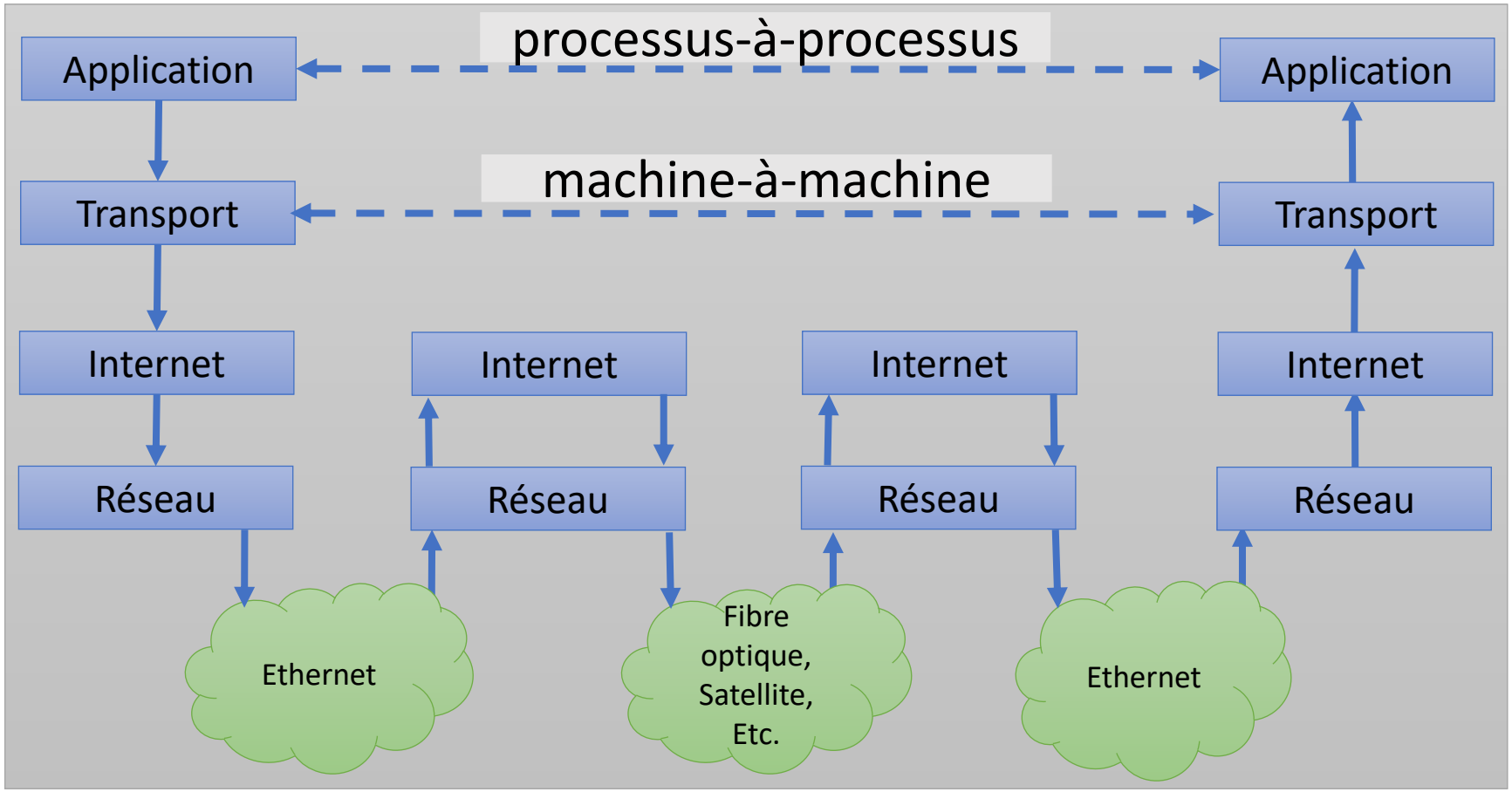
- Réseau physique et interfaces réseau (cartes réseau)

Pile TCP/IP

Topologie Réseau



Flot des données



Université de Montréal

Couche Application
- Applications des utilisateurs
- Services réseau

La Couche Application

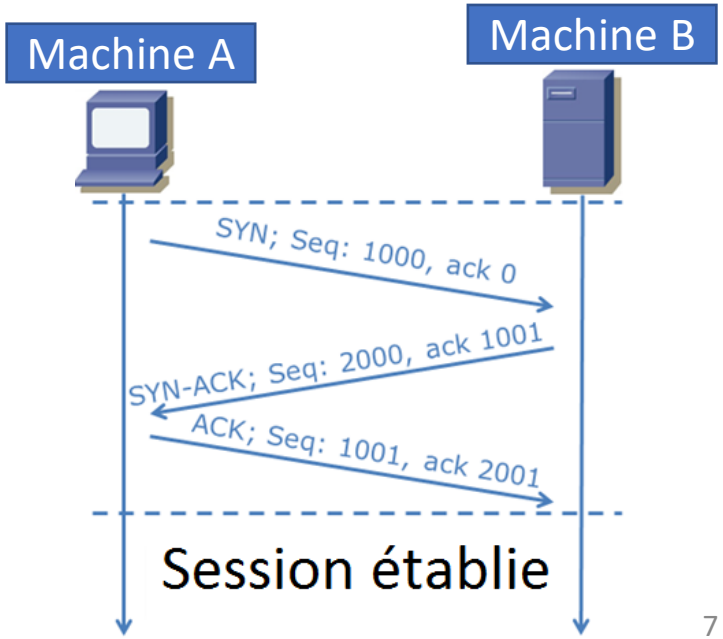
- L'interface pour les protocoles des couches inférieures
  - C'est la couche qu'un utilisateur peut voir et toucher
- Exemples de protocoles applicatifs
  - HyperText Transfert Protocol (**HTTP**)
    - Communications à travers le Web (RFC-2616)
  - File Transfert Protocol (**FTP**)
    - Transfert de fichiers entre différents systèmes
  - Simple Mail Transfert Protocol (**SMTP**)
    - Transfert de courriels à travers Internet
  - Simple Network Management Protocol (**SNMP**)
    - Supervision des dispositifs réseau à distance
  - **Telnet**
    - Établissement de connexions distantes et exécution interactive des commandes
  - Secure Shell (**SSH**)
    - Établissement de connexions distantes sécurisées et exécutions interactives des commandes

La Couche Transport

Couche Transport

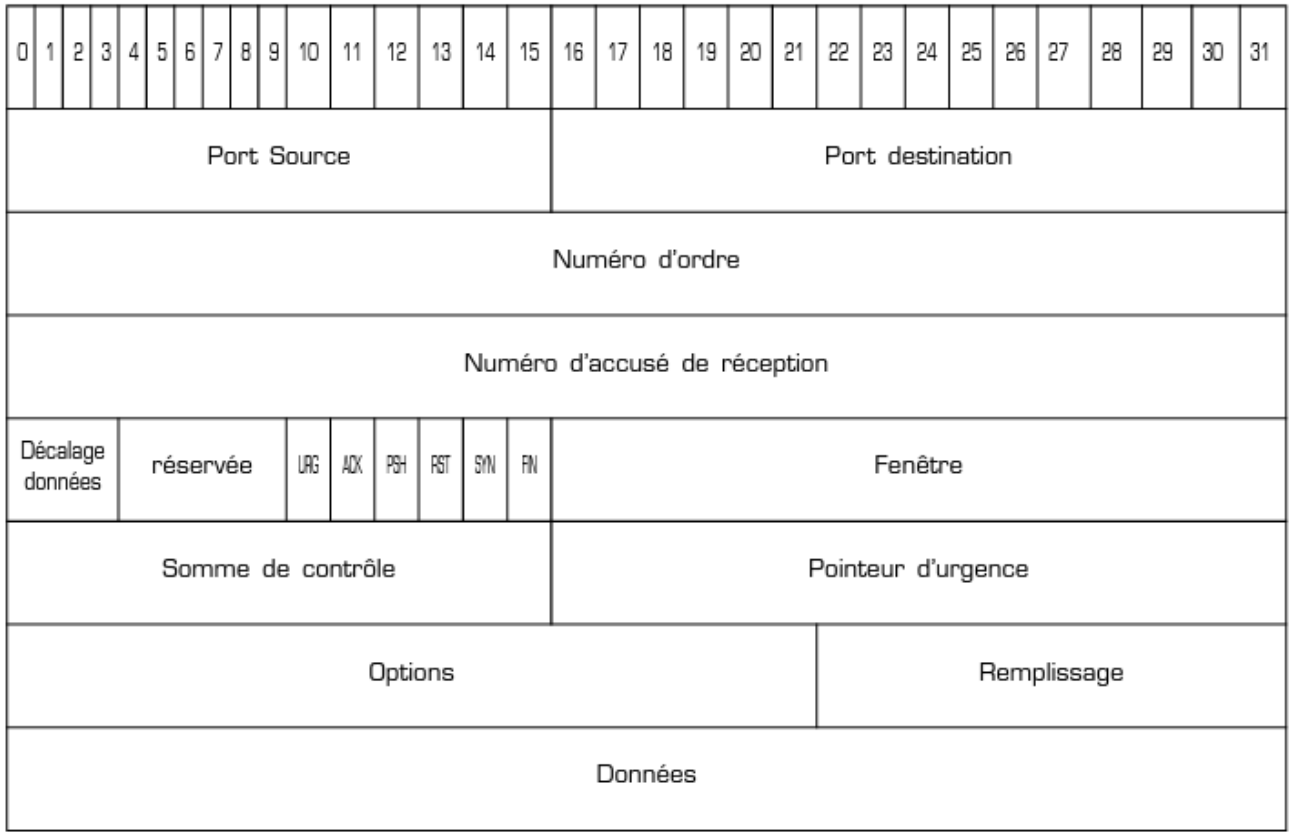
- Réception des paquets de données de la couche Application
- Acheminement des paquets de données vers la couche Application
- De plus, TCP vérifie la livraison des données en utilisant des accusés de réception (ACK)

- Encapsule les données en des **segments**
  - Utilise les protocoles TCP ou UDP pour faire communique deux machines distantes
    - TCP est **avec connexion** (c.-à-d. fiable)
- Trois étapes pour établir une connexion TCP (*three-way handshake*)
  - L'ordinateur A envoie un paquet **SYN** à B
  - L'ordinateur B répond par un paquet **SYN-ACK**
  - L'ordinateur A répond par un paquet **ACK**



En-tête du Segment TCP

- Composantes critiques
  - Fanions (Flags) TCP
  - Numéros de port source et numéro de port destination
  - Numéro d'ordre et numéro d'accusé de réception
    - Numéro de séquence initial (*Initial Sequence Number, ISN*)
- Souvent abusés par les pirates
  - Il faut connaître les éléments de base du réseautage et ceux du piratage pour pouvoir protéger un réseau

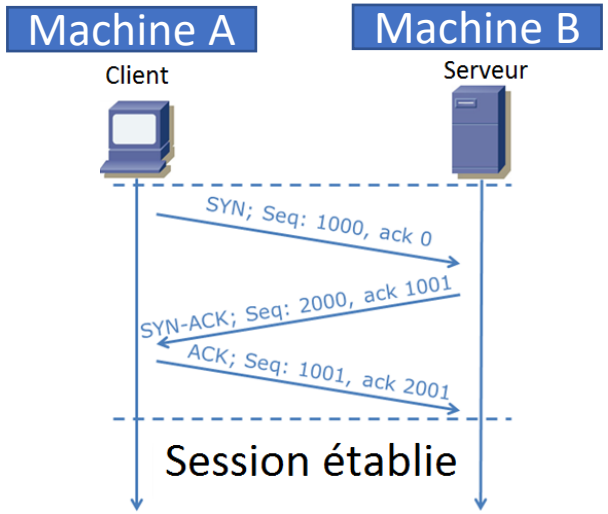


Fanions TCP

- Chaque fanion occupe un bit de l'en-tête du segment TCP
  - Peut être 0 (*off*) ou 1 (*on*)
- Six Fanions du segment TCP
  - **SYN**: demande de connexion
  - **ACK**: accusé de réception
  - **PSH**: pousser les données (*push*)
  - **URG**: urgent
  - **RST**: réinitialiser (*reset*)
  - **FIN**: fin (*finish*)

Numéro d'ordre et numéro d'accusé de réception

- Représenté sur 32 bits
  - Pour le suivi des paquets reçus par la machine
  - Permet le réassemblage des gros paquets (fragmentation)
- Numéro de séquence initial (ISN)
  - Envoyé durant les étapes 1 et 2 de l'établissement de la connexion (*three-way handshake*)
    - ISN de la machine source est envoyé avec le paquet **SYN**
    - ISN de la machine destination est envoyé avec le paquet **SYN-ACK**



Ports TCP

- Deux champs de 16-bits
  - Contiennent les numéros de ports utilisés par les machines en communication (source et destination)
- Port
  - Composante **logique** de la connexion TCP
  - Identifie un service roulant sur une machine
    - HTTP utilise le port 80
- Il faut fermer les ports non utilisés (associés à des services non utilisés)

Ports TCP (suite)

- Les premiers 1023 ports sont les mieux connus
  - Liste des ports les mieux connus
    - Internet Assigned Numbers Authority: www.iana.org
- Exemples
  - **20** et **21**: File Transfer Protocol (**FTP**)
  - **25**: Simple Mail Transfer Protocol (**SMTP**)
  - **53**: Domain Name Service (**DNS**)
  - **69**: Trivial File Transfer Protocol (**TFTP**)
  - **80**: Hypertext Transfer Protocol (**HTTP**)
  - **110**: Post Office Protocol 3 (**POP3**)
  - **119**: Network News Transfer Protocol (**NNTP**)
  - Etc.

UDP (User Datagram Protocol)

- Protocole de livraison **rapide** mais **non fiable**
  - Opère au niveau de la couche transport
  - Utilisé pour sa rapidité
    - Pas besoin de vérifier si le destinataire est prêt à recevoir les données ou s'il est en écoute
    - Repose sur les couches supérieures de la pile TCP/IP pour résoudre les problèmes de transmission
  - Protocole **sans connexion**

La couche Internet

Couche Internet

- Utilisation des adresses IP pour router les paquets de données à la bonne destination sur le réseau

- Router chaque paquet à sa destination
  - Utilise une adresse logique (**adresse IP**)
  - Livraison des données sans connexion
- Internet Control Message Protocol (**ICMP**)
  - Messages liés aux opérations des réseaux
  - Diagnostiquer les problème de connectivité réseau
    - Commande **Ping (echo)**
  - Capturer la route traversée par un paquet
    - Commande **Traceroute**

Messages ICMP

ICMP type code	Description
0	Echo Reply
3	Destination Unreachable
4	Source Quench
5	Redirect
6	Alternate Host Address
8	Echo
9	Router Advertisement
10	Router Solicitation
11	Time Exceeded
12	Parameter Problem
13	Timestamp
14	Timestamp Reply
15	Information Request
16	Information Reply
17	Address Mask Request
18	Address Mask Reply
19	Reserved (for Security)

Messages ICMP (suite)

20–29	Reserved (for Robustness Experiment)
30	Traceroute
31	Datagram Conversion Error
32	Mobile Host Redirect
33	IPv6 Where-Are-You
34	IPv6 I-Am-Here
35	Mobile Registration Request
36	Mobile Registration Reply
37	Domain Name Request
38	Domain Name Reply
39	Skip
40	Photuris
41–255	Reserved

Références

- http://fr.wikipedia.org/wiki/Suite_des_protocoles_Internet
- http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_protocol_suite